

รายงาน เรื่อง Mala

โดย

นายไกรเดช	กองกันภัย	รหัสนักศึกษา 67070013
นางสาวบุษยมาศ	สนบ้านเกาะ	รหัสนักศึกษา 67070095
นางสาวพัชณกัญญ์	คชาวุธากร	รหัสนักศึกษา 67070112
นางสาวยานวี	ดูเบย์	รหัสนักศึกษา 67070147
นางสาววราภรณ์	สร้างคำ	รหัสนักศึกษา 67070158

เสนอ

ผศ.ดร. สามารถ หมุดและ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Problem Solving and Computer Programming รหัสวิชา 06066303

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คำนำ

รายงานเรื่อง Mala เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Problem Solving and Computer Programming รหัสวิชา 06066303 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาจากการเรียนเรื่อง Flowchart และ Python แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมจับเวลาการต้มเส้นชนิดต่าง ๆ ของหม่าล่า

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ถ้าโครงงานเรื่องนี้ผิดพลาดประการใดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

ชื่อโครงงาน	Mala			
คณะผู้จัดทำ	นายไกรเดช	กองกันภัย	รหัสนักศึกษา	67070013
	นางสาวบุษยมาศ	สนบ้านเกาะ	รหัสนักศึกษา	67070095
	นางสาวพัชณกัญญ์	คชาวุธากร	รหัสนักศึกษา	67070112
	นางสาวยานวี	ดูเบย์	รหัสนักศึกษา	67070147
	นางสาววราภรณ์	สร้างคำ	รหัสนักศึกษา	67070158
ภาคการศึกษา	1/2567			

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้การรับประทานหม่าล่าได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยมี "เส้น" เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เพิ่มความหลากหลายให้กับหมาล่า เส้นมันหวาน เส้นบุก วุ้นเส้นจีน เส้นรากเฟิร์น หรือเส้นชนิดอื่นๆ การต้มเส้นแต่ละชนิดในเวลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อสัมผัสและรสชาติอย่างชัดเจน ดังนั้นการต้มเส้นในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้รสชาติและสัมผัสที่ลงตัว

คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน ที่สามารถจับเวลาในการต้มเส้นชนิดต่างๆนี้ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและมอบความประทับใจที่ดีให้แก่ ผู้ผลิต และผู้บริโภค

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดทำไปด้วยดี เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผศ.ดร. สามารถ หมุดและ ในการแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ คณะผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนในกลุ่มทุกคนที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทำโครงงานครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	**ก**
บทคัดย่อ	**ข**
กิตติกรรมประกาศ	**ค**
สารบัญ	**ง**
สารบัญรูปภาพ	**ฉ**
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	2
2.1 หม่าล่า	2
2.2 เส้นหม่าล่า	2
2.2.1 เส้นมันเทศ เส้นมันหวาน	2
2.2.2 วุ้นเส้นจีน	2
2.2.3 เส้นบุก	3
2.2.4 เส้นรากเฟิร์น	3
2.3 Python	3

สารบัญ(ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	4
3.1 วิเคราะห์และออกแบบวิธีดำเนินการ	4
3.1.1 สร้าง Flowchart และ Pseudo Code	4
3.1.2 เขียนโปรแกรม Python	5
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	8
4.1 ผลการทดสอบโปรแกรม	8
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล	11
5.1 สรุปผล	11
5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	11
5.3 ข้อเสนอแนะ	11
บรรณานุกรม	12

สารบัญรูปภาพ

เนื้อหา	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	4
รูปที่ 3-1-2-1	5
รูปที่ 3-1-2-2	6
รูปที่ 3-1-2-3	6
รูปที่ 3-1-2-4	6
รูปที่ 3-1-2-5	7
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	8
รูปที่ 4-1-1	8
รูปที่ 4-1-2	8
รูปที่ 4-1-3	9
รูปที่ 4-1-4	9
รูปที่ 4-1-5	10
รูปที่ 4-1-6	10

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันนี้การรับประทานหม่าล่าได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากหมาล่าเป็นอาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน กลิ่นหอมจากเครื่องเทศและซอสต่าง ๆ ทำให้เกิดความสนใจและความหลงใหลในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร และหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ “เส้น” ซึ่งมีหลากหลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเส้นมันหวาน เส้นบุก วุ้นเส้นจีน เส้นรากเฟิร์น หรือเส้นชนิดอื่นๆ ซึ่งการต้มเส้นแต่ละชนิดในเวลาที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อสัมผัสและรสชาติ ของอาหารได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการต้มเส้นในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้รสชาติและสัมผัสที่ลงตัว ซึ่งจะช่วยเป็นการสร้างประสบการณ์ในการรับประทานที่หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ยกระดับรสชาติของหม่าล่าให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาProblem Solving and computer programmingให้เกิดประโยชน์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 สามารถรับข้อมูลและจับเวลาได้

1.3.2 สามารถประยุกต์ พัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย

1.3.3 สามารถอำนวยความสะดวกและมอบความประทับใจที่ดีให้แก่ ผู้ผลิต และผู้บริโภคได้

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงงานเรื่อง Mala คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงงาน ดังนี้

2.1 หม่าล่า

หม่าล่า มีถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มักจะนิยมนำมาเคี่ยวกับน้ำมัน เพื่อทำเป็นซอสในการปรุงอาหาร และ สามารถใช้ปรุงกับอาหารได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเนื้อสัตว์ และ ผักเสียบไม้ปิ้งย่าง ทำเป็นซุปหม้อไฟหม่าล่า นำไปผัดกับบะหมี่ นำไปปรุงในก๋วยเตี๋ยวน้ำ อาหารที่ปรุงด้วยหม่าล่าจะให้รสชาติที่เผ็ดชา เมนูยอดนิยมที่ผู้คนมักจะรับประทาน เช่น หม่าล่าหม้อไฟ (麻辣火锅) หม่าล่าปิ้งย่าง (麻辣烧烤) ซุปหม่าล่า (麻辣烫 ） ก๋วยเตี๋ยวหม่าล่า (麻辣面) เป็นต้น ซึ่งจะให้รสชาติที่เผ็ดชา เหมาะสำหรับการกินในช่วงหน้าหนาว

2.2 เส้นหม่าล่า

2.2.1 เส้นมันเทศ เส้นมันหวาน

เส้นมันเทศหรือที่เรียกว่าบะหมี่แก้วหรือบะหมี่กระดาษแก้ว ทำจากแป้งของมันเทศ ลักษณะเฉพาะของบะหมี่มันเทศ มีลักษณะใสเหมือนแก้วเมื่อปรุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวและเด้ง รสชาติกลางๆ อ่อนๆ สามารถดูดซับรสชาติของส่วนผสมและเครื่องปรุงที่ปรุงด้วยได้ดี เส้นมันเทศปราศจากกลูเตนตามธรรมชาติ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความไวต่อกลูเตนหรือโรค celiac เป็นแหล่งที่ดีของใยอาหาร วิตามินซี และแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งยังมีแคลอรีต่ำกว่าเมื่อเทียบกับข้าวสาลีหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว

2.2.2 วุ้นเส้นจีน

วุ้นเส้นจีนหรือที่เรียกว่าบะหมี่กระดาษแก้วหรือบะหมี่แก้ว เป็นบะหมี่ใสบางๆ ที่ทำจากแป้งถั่วเขียวหรือแป้งมันฝรั่ง โดยทั่วไปจะขายแบบแห้ง จะโปร่งแสงและลื่นเมื่อปรุงสุก วุ้นเส้นมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดและดูดซับรสชาติได้ดี จึงนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารต่างๆ เช่น ผัด ซุป และสลัด เมื่อสุกจะนิ่มและเหนียวนุ่ม ต้องเคี้ยวเล็กน้อย อร่อยกำลังดี ไม่เหนียวเท่าเส้นมันเทศ

2.2.3 เส้นบุก

เป็นเส้นที่ประเทศจีนเองก็นิยมทานเช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วเส้นนบุกจะไม่ได้ขาวใสเหมือนที่เราคุ้นเคยกัน ออกแนวสีน้ำตาลเข้ม หรือไม่ก็เป็นสีขาวนมไปเลย สำหรับเส้นบุกหม่าล่า จะเป็นเส้นอบแห้งที่ค่อนข้างแข็ง ทำให้ก่อนนำมารับประทานควรนำไปแช่น้ำอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือจนกว่าเส้นจะนุ่ม ก่อนนำลงไปต้มในน้ำร้อน ข้อดีของเส้นบุกคือแคลลอรีต่ำ ไม่มีกลูเตน ไม่มีน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้ที่ลดน้ำหนัก หรือคนที่รักษาสุขภาพ แต่ความเหนียวนุ่มอาจจะมีน้อยกว่าเส้นมันเทศ

2.2.4 เส้นรากเฟิร์น

เส้นรากเฟิร์นเป็นเส้นแบบท้องถิ่น ได้มาจากการนำรากเฟิร์นมาทุบแล้วทำให้เป็นแป้ง ตัวเส้นจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำ เส้นจะมีความหนึบๆ กำลังดี ไม่เหนียวเท่าเส้นมันเทศ และดูดซับรสชาติได้ค่อนข้างดี

2.3 Python

ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการแปลงชุดคำสั่งที่เราเขียนให้เป็นภาษาเครื่อง Python มีการทำงานแบบ Interpreter คือเป็นการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัดเพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นภาษาโปรแกรม Python ยังสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง (General-purpose language) จึงทำให้มีการนำไปใช้กันแพร่หลายในหลายองค์กรใหญ่ระดับโลก เช่น Google, YouTube, Instagram, Dropbox และ NASA เป็นต้น

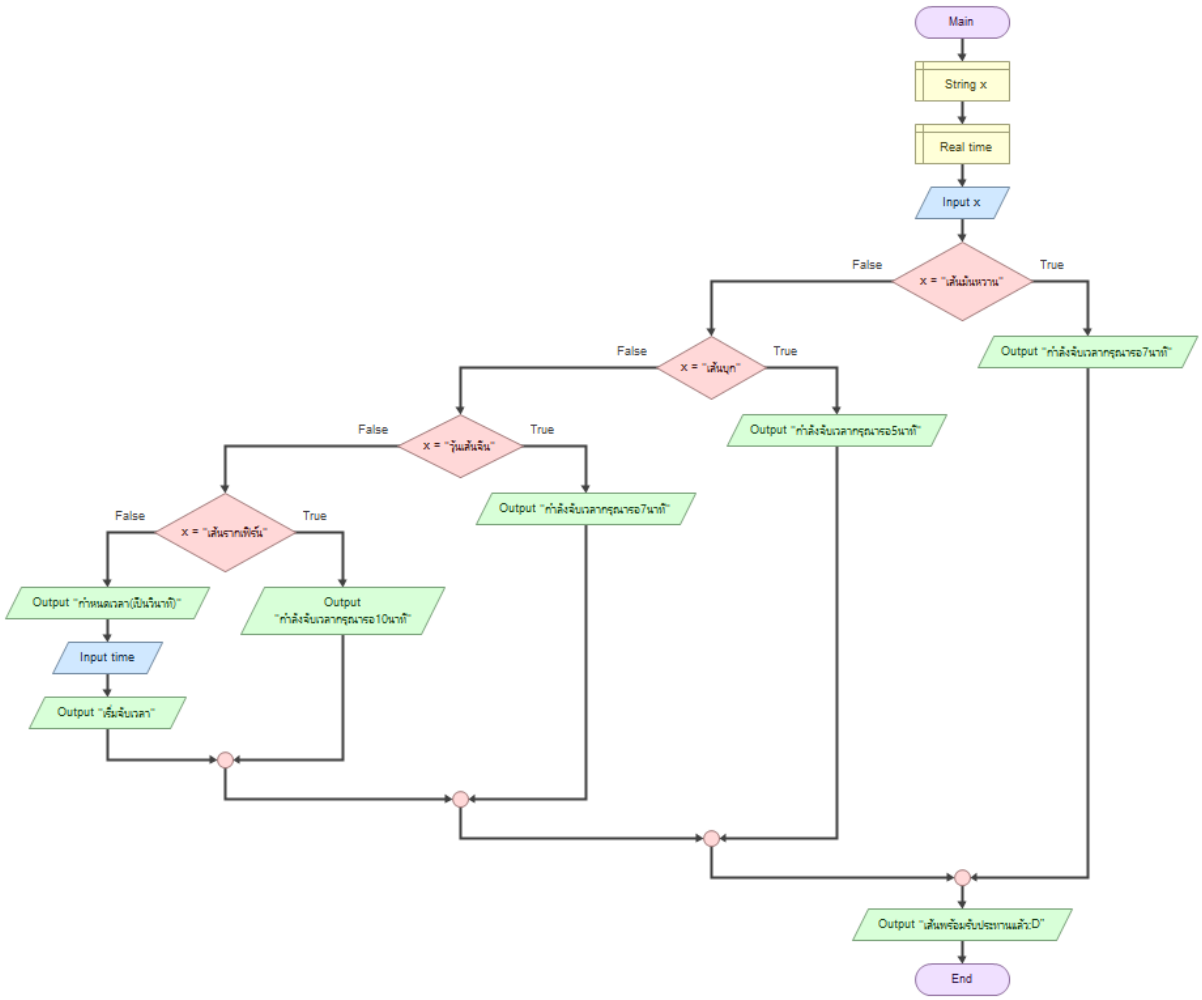
บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

3.1 วิเคราะห์และออกแบบวิธีดำเนินการ

3.1.1 สร้าง Flowchart และ Pseudo Code

Flowchart



Pseudo Code

Function Main

input x

if x = “เส้นมันหวาน”

Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 7 นาที” (จับเวลา 7 นาที)

elif x = “เส้นบุก”

Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 5 นาที” (จับเวลา 5 นาที)

elif x = “วุ้นเส้นจีน”

Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 7 นาที” (จับเวลา 7 นาที)

elif x = “เส้นรากเฟิร์น”

Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 10 นาที” (จับเวลา 10 นาที)

else

input t

Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ t นาที” (จับเวลา t นาที)

Output “เส้นพร้อมรับประทานแล้ว :D ” (หลังจับเวลาเสร็จ)

3.1.2 เขียนโปรแกรม Python

3.1.2.1 ชนิดของเส้นที่มีข้อมูลในโปรแกรม



รูปที่ 3-1-2-1

3.1.2.2 นำเข้า Module tkinter

```python
from tkinter import *
```

รูปที่ 3-1-2-2

3.1.2.3 สร้าง function timer_noodles ซึ่งประกอบไปด้วย การจับเวลาและการแสดงผลตัวเลขและคำบนหน้าจอ

```python
def timer_noodles(seconds):
    """Countdown"""
    if seconds > -1 :
        mins, secs = divmod(seconds, 60)
        timer = f"{mins:02}:{secs:02}"
        print(timer, end = '\r')

        label.config(text=timer)
        window.after(1000, timer_noodles, seconds - 1)
    else :
        label.config(text="!!Finish!!\nพร้อมรับประทานแล้ว :D")
        print(f"\n{noodle}\n!!Finish!!\nพร้อมรับประทานแล้ว :D")
```

รูปที่ 3-1-2-3

3.1.2.4 สร้าง function main เพื่อรับเวลาในการจับเวลา ตามประเภทของเส้น

```python
def main(noodle):
    """input noodle"""

    if noodle == "Sweet Potato Noodles" or noodle == "Glass Noodles" :
        timer_noodles(420)
    elif noodle == "Konjac Noodles" :
        timer_noodles(300)
    elif noodle == "Fern Root Noodles" :
        timer_noodles(600)
    else :
        while True :
            try :
                mins, secs = int(input()), int(input())
                seconds = (mins*60) + secs
                timer_noodles(seconds)
                break
            except ValueError:
                print("Invalid time input. Please enter numbers.")
```

รูปที่ 3-1-2-4

3.1.2.5 สร้างการแสดงผลที่หน้าจอ

```python
# main Window
window = Tk()
window.title("Timer")
window.geometry("450x250")
window.minsize(450, 250)
window.eval("tk::PlaceWindow . center")

# UI Setup
frame = Frame(window)
frame.pack(expand=True)

noodle = input()

name = Label(frame, text=noodle, font="Helvetica 16")
label = Label(frame, font="Helvetica 16", fg="red")

name.pack()
label.pack()

main(noodle)

window.mainloop()
```

Python

รูปที่ 3-1-2-5

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

4.1 ผลการทดสอบโปรแกรม

4.1.1 input “Sweet Potato Noodles” โปรแกรมจะจับเวลานับถอยหลัง 7 นาที โดยแสดงผลบน VS code และหน้าจอ



รูปที่ 4-1-1

4.1.2 input “Glass Noodles” จะจับเวลานับถอยหลัง 7 นาที โดยแสดงผลบน VS code และหน้าจอ



รูปที่ 4-1-2

4.1.3 input “Konjac Noodles” จะจับเวลานับถอยหลัง 5 นาที โดยแสดงผลบน VS code และหน้าจอ



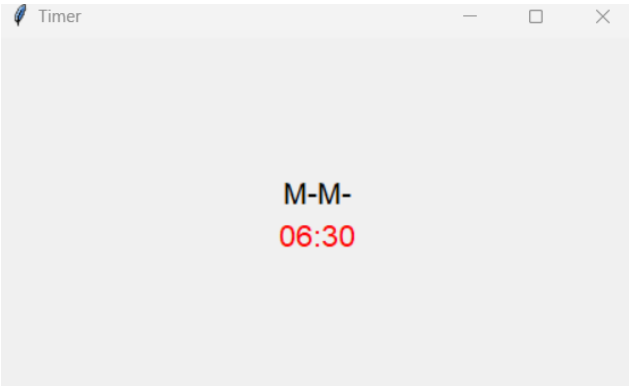
รูปที่ 4-1-3

4.1.4 input “Fern Root Noodles” จะจับเวลานับถอยหลัง 10 นาที โดยแสดงผลบน VS code และหน้าจอ



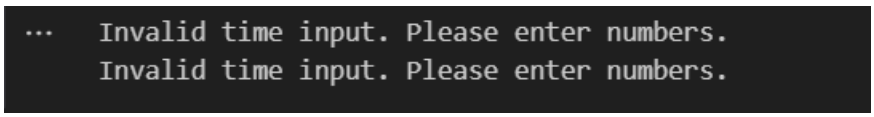
รูปที่ 4-1-4

4.1.5 input นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้ใช้งานจะต้องระบุเวลา โดยการนับถอยหลังจะแสดงผลบน VS code และหน้าจอ เช่น ระบุชนิดของเส้นเป็น M-M- เวลา 6 นาที 30 วินาที



รูปที่ 4-1-5

4.1.6 ในกรณีที่ใส่ตัวอักษรแทนตัวเลข จะทำการแจ้งเตือนใน VS Code



รูปที่ 4-1-6

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผล

5.1 สรุปผล

โปรแกรมนี้ สามารถตั้งค่าระยะเวลาที่แตกต่างกันสำหรับเส้นแต่ละชนิด เมื่อเริ่มต้มเส้น โปรแกรมจะถามชื่อเส้นที่ต้องการจะต้ม ถ้าเป็นเส้นที่มีข้อมูลเส้นอยู่ในโปรแกรม ได้แก่ เส้นมันหวาน เส้นบุก วุ้นเส้นจีน เส้นรากเฟิร์น โปรแกรมจะแสดงเวลา 7 นาที 5 นาที 7 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มจับเวลาทันที แต่ถ้าเป็นเส้นชนิดอื่น ๆ จะถามเวลาที่ต้องการจะให้นับถอยหลังในหน่วยนาทีและวินาที จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มนับเวลาถอยหลังหรือจับเวลาการต้ม เมื่อครบเวลาที่กำหนด โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าเส้นนั้นสุกแล้ว ช่วยให้เราสามารถควบคุมความนุ่มของเส้นได้ง่ายขึ้น

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา : เจอปัญหาการ error

แนวทางการแก้ไข : ใช้ try & except ในการแก้ไข

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 เพิ่มเส้นให้หลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้น

5.3.2 พัฒนาต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

บรรณานุกรม

BY FONG. (2565). หม่าล่า คืออะไร? อาหารรสเด็ดสไตล์จีน สุดเผ็ดชา. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2567.

จาก https://shorturl.asia/csLyC

Maysylvie. (2566). เส้นชาบูหม่าล่า เส้นสไตล์จีน มีกี่ชนิด เส้นแบบไหนที่ถูกใจคุณ. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2567.

จาก https://shorturl.asia/mWdHC

Sarayut Nonsiri, PhD. (ม.ป.ป). ภาษาโปรแกรม Python คืออะไร?. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2567.

จาก https://shorturl.asia/3PlOF